

KT09512

相位阵游标编码器芯片

技术支持

sales.global@conntek.com.cn

sales@conntek.com.cn

免责声明

本文件中的信息由泉州昆泰芯微电子科技有限公司（以下简称“昆泰芯”）提供，仅供参考。昆泰芯不保证本文件中信息的准确性或其实施结果。昆泰芯对于本文件中可能存在的任何错误或不准确性不承担任何责任。用户自行承担应用本文件中所述实践的全部责任。

昆泰芯拥有注册商标 CONNTEK，该品牌下的传感器均以 CONNTEK 品牌进行市场销售。

本文件不包含任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、满意质量、非侵权性和适用于特定用途的保证。昆泰芯及其员工、代理人和附属公司对因使用或依赖本文件而引起的任何损失不承担责任。

本文件如有变更，恕不另行通知，不应被视为昆泰芯的承诺。用户应确保在下订单或将产品集成到其系统中之前，获得相关信息的最新版本。

用户必须评估本文件中描述的产品是否适用于其特定应用，包括所需的可靠性和适用性。

本文件和所述产品可能受出口管制法规的约束。出口可能需要获得主管当局的事先授权。该产品不适用于要求扩展温度范围或异常环境条件的应用。高可靠性应用，例如医疗生命支持或航空系统，明确排除在外。

本产品不得用于以下用途的开发、生产、维护或存储：

1. 化学、生物或核武器，包括此类武器的导弹系统。
2. 民用枪支，包括零部件或弹药。
3. 与国防相关的产品或用于军事或执法用途的材料。
4. 可能对人员或财产造成严重伤害，并可在武装冲突或类似情况下用作暴力手段的应用。

未授予任何昆泰芯或第三方知识产权的许可或权利。

如果本文件被标记为“机密”或类似标记，或其内容被合理理解为机密信息，接收方不得在未经昆泰芯明确书面同意的情况下向第三方披露任何部分文件。接收方必须采取所有必要措施，以至少与保护其自身机密信息相同的谨慎程度来维护本文件的机密性，但不得低于合理的谨慎程度。接收方仅可在知情必要的基础上向员工披露本文件，前提是它们受类似于本免责声明中的保密条款的约束。本文件仅可用于接收时的目的，不得用于商业目的或对昆泰芯或其客户不利的用途。这些保密义务将无限期持续，但无论如何，不少于接收本文件后 10 年。

本免责声明受中国法律管辖，任何因本免责声明引起的争议将受中国深圳法院的专属管辖。

本免责声明中任何条款的无效不影响其余条款的有效性。此前版本的本文件作废。

版权声明

本文件及其内容受版权法保护。未经昆泰芯事先书面同意，不得以任何形式或方式复制或分发本文件的任何部分。

联系信息

获取本文件的最新版本，请访问我们的网站：<https://en.conntek.com.cn/>。

如需更多信息，请联系我们的直销团队，获取针对您特定需求的帮助：

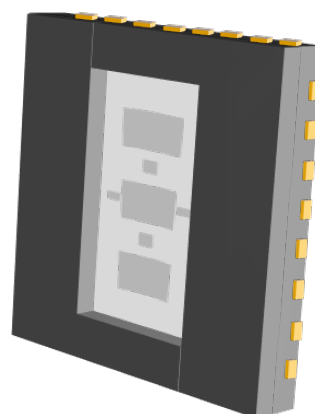
地区	联系信息
海外	Email: sales.global@conntek.com.cn
中国	Email: sales@conntek.com.cn

目录

- 1 系统模块图 5
- 2 芯片引脚说明..... 6
- 3 感光区域分布..... 7
- 4 电器性能..... 8
- 5 引脚安装推荐..... 10

产品信息

- 紧凑型高分辨率绝对位置编码器
- 适用于直径 26mm 光栅码盘
- 单片 3 通道相位阵列，信号匹配优秀
- 2 位格雷码扫描，嵌入式扇区检测
- 适中码道间距，减少串扰
- 超低暗电流，高温操作适用
- 低噪声光电流放大器，1 M Ω 互阻增益
- 差分电压输出，短路保护
- 低输出阻抗，增强 EMI 抗干扰
- 模拟工作电压 4.1V 及以上
- 数字工作电压 1.8V 及以上
- 工作温度范围 -40°C 至 +125°C
- optoQFN 封装，符合 RoHS 标准
- 支持评估板和码盘采样



32-pin optoQFN
5 mm x 5 mm x 0.9 mm
RoHS compliant

应用场景

- 绝对位置编码器
- 交流伺服反馈

产品简介

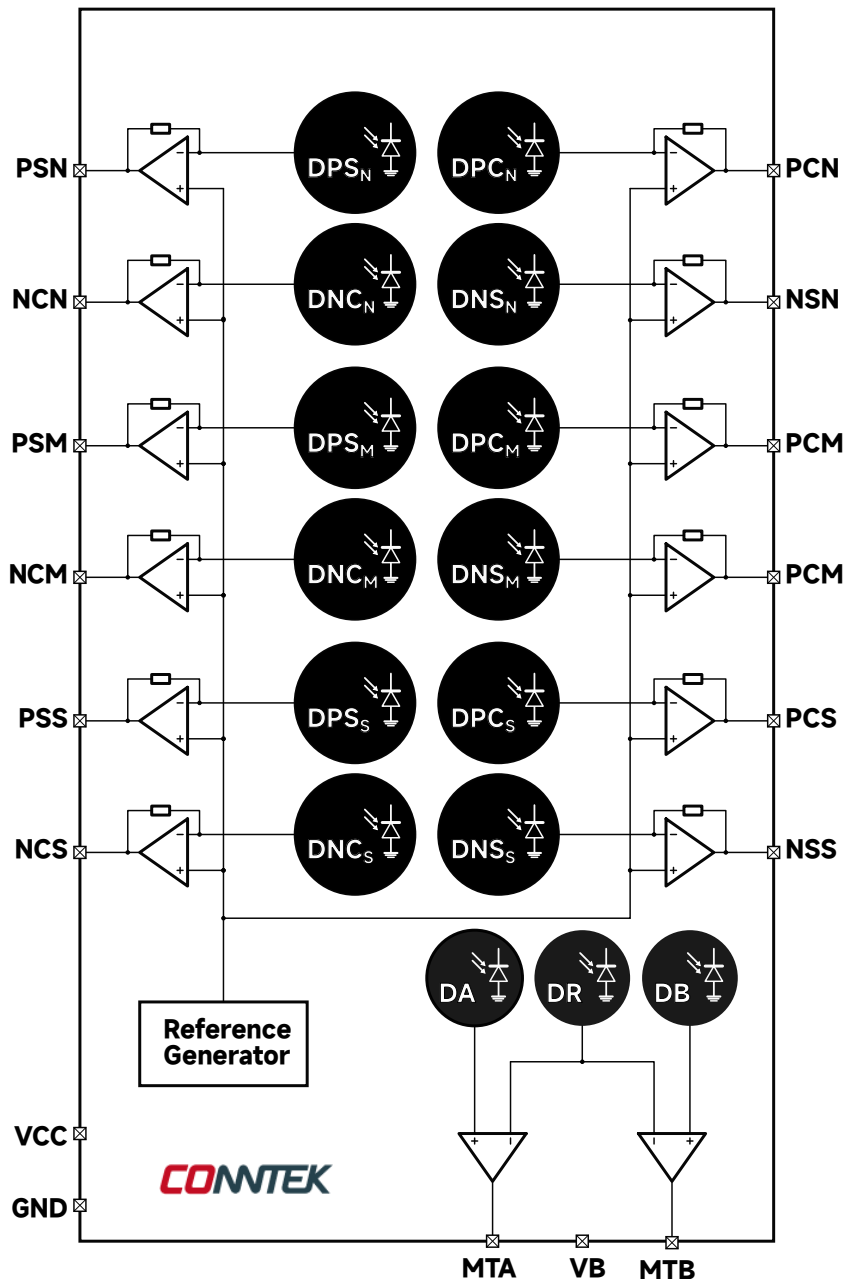
KTO9512 是先进的光学编码器 IC，具有集成的高清相位阵列光电传感器，提供了优秀的信号保真度，并具有较宽松的对准容差。该系列设备输出精确的正弦/余弦信号，允许后续设备进行高分辨率插值，具体型号可以通过三通道 Nonius 插值实现高达 24 位的单圈位置分辨率。

KTO9512 设备的典型应用包括用于运动控制和驱动系统的绝对位置编码器。该设备总共扫描 5 条轨道，其中 3 条模拟轨道配置了多个光电传感器，生成正负正弦信号以及正负余弦信号。差分信号路径设计采用了配对放大器结构，确保了信号的匹配性和共模行为。由于典型的跨阻增益为 1M Ω ，因此在低光照条件下输出信号电平也能达到几百毫伏。

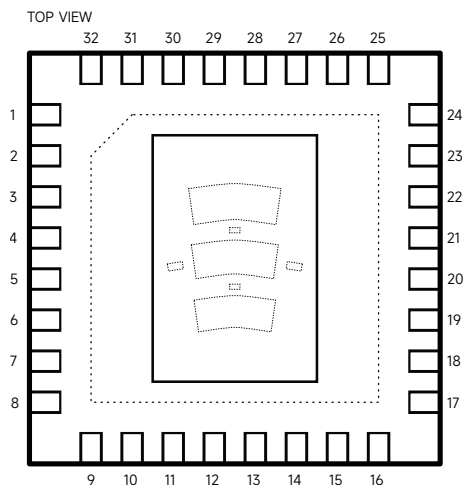
此外，KTO9512 设备还集成了两条用于分区检测的数字轨道，能够区分重复的 Nonius 刻度。例如，标准的 KTO9512 编码盘在每转两条 Nonius 刻度上提供 2 位的 Gray 码来进行区分。设备的分区检测功能可在 1.6V 的低电源电压下使用，而在所有部分都加电时，则需要 4.1V 至 5.5V 的单电源供电。

这个系列的设备适用于旋转角度检测装置，如精确的运动控制与驱动应用。

1 系统模块图



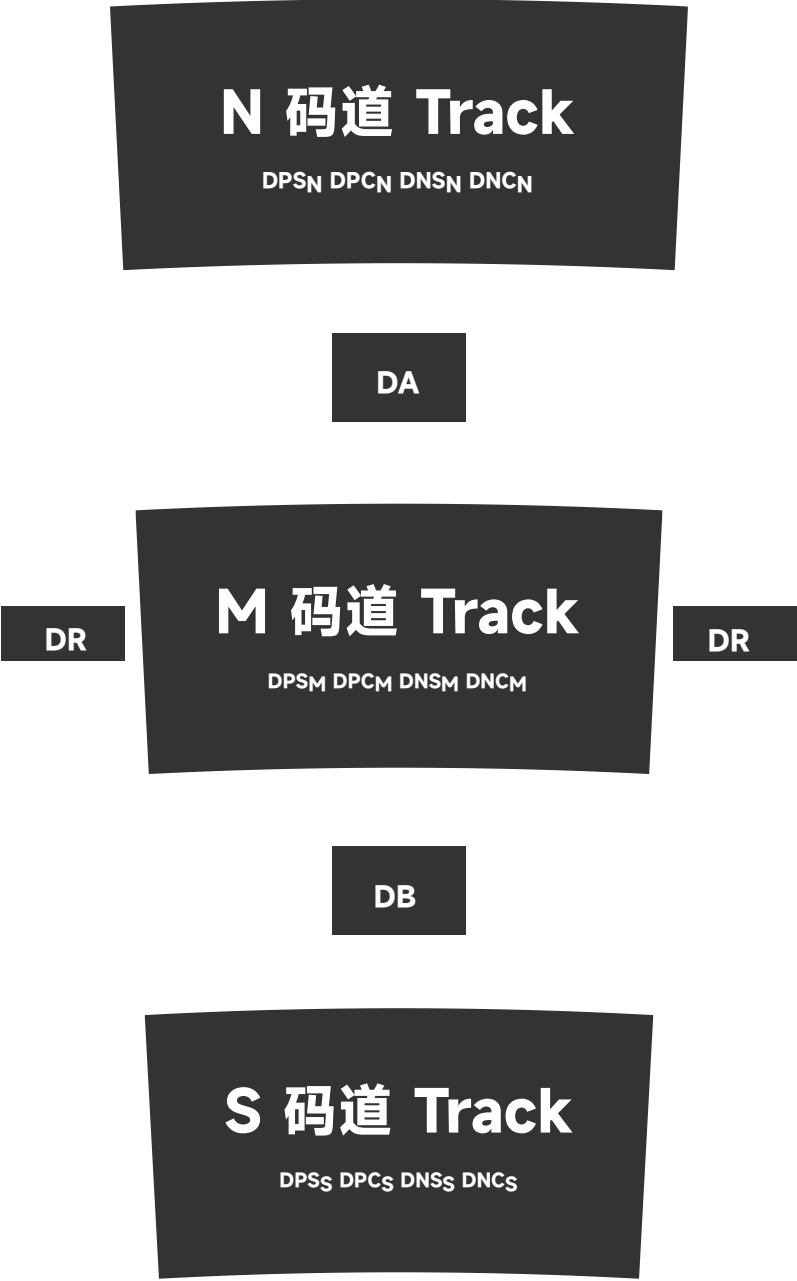
2 芯片引脚说明



4 序号	名称	功能
1	<i>VCC</i>	电源电压
2	<i>VREF</i>	参考电压输出
3	<i>PSN</i>	SIN+ N 码道
4	<i>NSN</i>	SIN- N 码道
5	<i>PSM</i>	SIN+ M 码道
6	<i>NSM</i>	SIN- M 码道
7	<i>PSS</i>	SIN+ S 码道
8	<i>NSS</i>	SIN- S 码道
9 – 16	<i>NC</i>	未连接须浮空
17	<i>NCS</i>	COS- S 码道
18	<i>PCS</i>	COS+ S 码道
19	<i>NCM</i>	COS- M 码道
20	<i>PCM</i>	COS+ M 码道
21	<i>NCN</i>	COS- N 码道
22	<i>PCN</i>	COS+ N 码道
23	<i>MTB</i>	数字输出 B
24	<i>GND</i>	接地
25	<i>MTA</i>	数字输出 A
32	<i>VB</i>	辅助电源 (可选)
26 – 31	<i>NC</i>	未连接须浮空

备注：一般给主电源 *VCC* 供电时，不需要给辅助电源 *VB* 供电，电池供电时，给 *VB* 单独供电，光源（红光光源 680nm）电流最低为 0.3mA 时可保证 *MTA*、*MTB* 输出的准确性，但不同光源略有差异。

3 感光区域分布



4 电器性能

参数	符号	最小	典型	最大	单位
总设备特性					
供电电压	V_{CC}	4.1		5.5	V
供电电流	I_{VCC}	9.5		15	mA
钳位电压（高）	V_{chi}			11	V
钳位电压（低）	V_{clo}	-1.2		-0.3	V
光电传感器特性					
光谱应用范围	λ_{ar}	400	-	950	nm
光谱灵敏度 (460nm)	$S(\lambda)$	-	0.3	-	A/W
光谱灵敏度 (740nm)	$S(\lambda)$	-	0.4	-	A/W
光谱灵敏度 (850nm)	$S(\lambda)$	-	0.3	-	A/W
峰值灵敏度波长	λ_{pk}	-	680	-	nm
光电流放大器特性					
允许的光电流范围	$I_{ph}()$	0		1120	nA
光敏度	$\eta()_r$		0.3		V/ μ W
等效跨阻增益	$Z()$	0.7	1.0	1.4	M Ω
跨阻增益温度系数	TCz	-0.12			%/ $^{\circ}$ C
跨阻增益匹配	ΔZ_{pn}	-0.2		0.2	%
信号匹配	$\Delta V_{out_{pn}}$	-35		35	mV
截止频率 (-3 dB)	f_c		400		kHz
RMS 输出噪声	V_{rms}		0.5		mV
信号输出特性					
允许的最大输出电压	$V_{out_{max}}$			2.0	V
允许的最大负载电流	$I_{out_{max}}$	-100		250	μ A
暗电平信号	V_{out_d}	575	770	1000	mV
短路电流（高负载）	$I_{sc_{hi}}$	100	420	1000	μ A
短路电流（低负载）	$I_{sc_{lo}}$	250	480	700	μ A
内部输出电阻	R_i	70	110	180	Ω
上电稳定时间	t_{on}			100	μ s

参数	符号	最小	典型	最大	单位
----	----	----	----	----	----

参考电压特性

参考电压	V_{REF}	575	770	1000	mV
负载平衡	dV_{out}	-10	-	10	mV
短路电流（高负载）	I_{sc_hi}	200	420	1400	μA
短路电流（低负载）	I_{sc_lo}	0.5	4.5	10	mA

MTA, MTB 数字输出

参数	符号	最小	典型	最大	单位
供电电压	V_{CC}	1.6		5.5	V
供电电流	I_{VCC}			1000	μA
饱和电压（低）	V_{s_lo}			0.8	V
拉高电阻	R_{pu}	80	180		$k\Omega$
饱和电压（高）	V_{s_hi}			0.8	V
下拉电阻	R_{pd}	80	180		$k\Omega$
转换速率（高）	SR_{hi}	0.3		2.0	$V/\mu s$
转换速率（低）	SR_{lo}	0.3		2.0	$V/\mu s$

5 引脚安装推荐

